PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 40 MIN

Symétries orthogonales par rapport à une droite

Exercice

Soit $n \geqslant 2$ et E un espace euclidien de dimension n, de produit scalaire $\langle x|y\rangle$ et de norme $\|x\|$. Pour $u \neq 0$, on pose $\varphi_u(x) = 2\dfrac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u - x$.

1. **1.1.1.** Montrer que φ_u est un endomorphisme de E. **1.1.2.** En calculant $\varphi_u \circ \varphi_u$, montrer que φ_u est un automorphisme et déterminer φ_u^{-1}. **1.1.3.** Calculer $\langle \varphi_u(x)|\varphi_u(x)\rangle$. **1.1.4.** En déduire que φ_u conserve le produit scalaire. **1.1.5.** Soit $D_u = \mathbb{R}u$ et $H_u = D_u^\perp$. Déterminer $\varphi_u(D_u)$; en déduire sans calcul que H_u est stable par φ_u. **1.1.6.** Reconnaître la nature géométrique de φ_u et ses éléments caractéristiques.

2. **1.2.** Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien canonique, $H = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$. **1.2.1.** Donner la dimension et une base orthonormale de $H^\perp$. **1.2.2.** Écrire les matrices des projections orthogonales sur $H^\perp$ et sur H. **1.2.3.** Soit v unitaire dans $H^\perp$. Écrire la matrice de φ_v.

3. **1.3.** Soit $\psi \in \mathcal{L}(E)$ et Δ une droite avec $\psi(x) = x$ sur Δ et $\psi(x) = -x$ sur $\Delta^\perp$. **1.3.1.** Montrer que $\psi \circ \psi = \mathrm{id}_E$ et que ψ conserve le produit scalaire. **1.3.2.** Montrer qu'il existe u tel que $\psi = \varphi_u$.